



CIA. DE GÁS DO ESTADO DO RS - SULGÁS
CONCURSO PÚBLICO 01/2010

ÁREA DE ATUAÇÃO:
TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO - PROGRAMAÇÃO - TNM

INSTRUÇÕES

Leia atentamente e cumpra rigorosamente as instruções que seguem, pois elas são parte integrante das provas e das normas que regem este Concurso Público.

1. Verifique se este caderno contém 50 (cinquenta) questões. Caso contrário, solicite ao fiscal da sala a sua substituição.
2. Cada questão oferece 5 (cinco) alternativas de respostas, representadas pelas letras **A, B, C, D, E**, sendo apenas 1 (uma) a resposta correta.
3. O tempo para a realização da prova é de 4 horas, incluindo o preenchimento da grade de respostas. O candidato só poderá retirar-se definitivamente do recinto das provas após 1 hora e 30 minutos do início da mesma. Será permitido ao candidato levar o caderno de provas. Os dois últimos candidatos deverão retirar-se da sala de prova ao mesmo tempo, devendo assinar a ata da prova.
4. Nenhuma informação sobre as instruções e/ou sobre o conteúdo das questões será dada pelo fiscal, pois são parte integrante da prova.
5. No Caderno de Prova, o candidato poderá rabiscar, riscar, calcular, etc.
6. Os gabaritos preliminares da prova objetiva serão divulgados no dia 21/03/2011, até as 18h, na Internet, no portal da Fundatec www.fundatec.com.br

Instrução: As questões de números 01 a 10 referem-se ao texto abaixo.

Abraços e beijos da Dona Email

01 Nos primórdios da irresistível era digital, o desembargador federal Flávio Rostirola
02 pelo recado da secretária: “O presidente vai lhe mandar uma mensagem pela dona Email”. Não era uma
03 ironia. Foi preciso explicar o que era um e-mail. Hoje, a “dona Email” é a senhora do destino de quase todos
04 nós. Estão acabando as cartas, bilhetes e cartões com mensagens. As seções de cartas de ZH e de todos
05 os jornais e revistas do mundo foram dominadas pelos e-mails.

06 Numa época de muitos, lentos deslocamentos no trânsito saturado (em breve os
07 engarrafamentos chegarão a Arroio Teixeira!), pouco tempo para o convívio, a rapidez do e-mail salva
08 empregos, amizades e casamentos. “Mandeí um longo e-mail para minha mulher: não falo com ela há dois
09 dias!” – confessou um amigo, dias atrás. A confissão veio num e-mail que, em vez de “abraços”, tinha
10 “abçs”. E, com certeza, o e-mail em que ele renovou sua paixão terminava com “bjs”.

11 Mas, quase sempre, a é expressão do talento. Cid Pinheiro Cabral, antigo colunista de Zero
12 Hora e da extinta Folha da Tarde, me deu a lição definitiva, quase 40 anos atrás. Jovem repórter da Folha,
13 escrevi um texto de 60 linhas que, na hora do fechamento do jornal, precisava ficar em 15 linhas. “Não há
14 como reduzir a matéria”, protestei, tentando salvar minha obra-prima, diante do chefe da oficina do
15 jornal. O mestre Cid, primo-irmão do meu pai, decidiu ajudar o parente. Leu o texto e reescreveu-o em
16 poucos minutos. Para minha perplexidade, não precisou nem das 15 linhas: as 60 linhas originais ficaram
17 em 13, numa composição elegante e consistente, com todas as informações.

18 O desafio do Twitter intransponível: um máximo de 140 toques por mensagem.
19 Rapidamente, no entanto, transformou-se num prático meio de divulgação, de grande eficácia e
20 abrangência, com milhões de seguidores. Em 140 toques, modelos e atrizes, atletas, políticos, celebridades
21 e muitos de nós outros anunciamos nossos feitos e defeitos.

22 Certa vez, numa apresentação na aula de literatura, no colégio, me atrapahei com e
23 gaguejei um pedido de desculpas: “Me faltam palavras...”. O professor sorriu implacável: “Não. Não faltam
24 palavras. Faltam ideias”. Só com boas ou más ideias é possível produzir um texto conciso, usando um
25 mínimo de palavras e um máximo de precisão. É bem conhecida a máxima de Pulitzer que três
26 virtudes de um redator: “Precisão, precisão e precisão”. Por certo que a virtude da concisão não é tarefa
27 rápida. E o Padre Antonio Vieira sabia disso quando redigiu um longo relato ao rei de Portugal, e encerrou a
28 missiva com o famoso pedido de desculpas: “Majestade, perdoe se fui longo. É que não tive tempo de ser
29 breve.”

30 Entretanto, a gentileza agradeceria, e a concisão não se ofenderia, se a dona Email mandasse seus
31 “abçs” e “bjs” cordialmente por extenso.

(Machado, J.A. Pinheiro, Jornal Zero Hora, 08-02-2011 – Adaptação)

QUESTÃO 01 – De acordo com o texto, assinale com V, as afirmações verdadeiras, e com F, as falsas.

- () No primeiro parágrafo, o autor discorre sobre a comunicação no início da era digital e sobre como o e-mail era desconhecido das pessoas, tanto que chegou a ser confundido com o nome de uma pessoa.
- () No quarto parágrafo, o texto refere-se à adaptação dos usuários do Twitter em relação ao número limitado de caracteres para escrever suas mensagens.
- () No penúltimo parágrafo, o autor ressalta a necessidade de escreverem-se textos concisos e precisos, salientando que as ideias são as principais responsáveis pela construção de um texto com essas características.

A ordem correta de preenchimento dos parênteses, de cima para baixo, é:

- A) V – F – V.
- B) V – V – V.
- C) V – F – F.
- D) F – F – V.
- E) F – V – F.

QUESTÃO 02 – As palavras que completam, correta e respectivamente, as lacunas pontilhadas das linhas 06, 11, 14 e 22:

- A) afazeres – síntese – impassível – redundâncias
- B) afaseres – síntese – impascível – redundâncias
- C) afazeres – sintece – impacível – rendundansias
- D) afaseres – sintece – impascível – redundâncias
- E) afazeres – síntese – impassível – rendundânsias

QUESTÃO 03 – Considerando o sentido do texto, as formas verbais que completam as lacunas tracejadas das linhas 01, 18 e 25 são, respectivamente:

- A) fora surpreendido – pareciam – exigiam
- B) era surpreendido – parecia – exigia
- C) foi surpreendido – parecia – exigia
- D) foi surpreendido – pareciam – exigira
- E) era surpreendido – parecia – exigira

QUESTÃO 04 – Avalie as seguintes afirmações a respeito dos sinais de pontuação no texto:

- I. A vírgula da linha 01 pode ser suprimida.
- II. Os parênteses das linhas 06 e 07 podem ser substituídos por travessões.
- III. Os dois pontos da linha 08 e da linha 18 podem ser suprimidos.

Quais dessas mudanças causariam incorreção no texto?

- A) Apenas I.
- B) Apenas II.
- C) Apenas III.
- D) Apenas I e II.
- E) Apenas I e III.

QUESTÃO 05 – O nexos **Entretanto** (linha 30), considerando o sentido que estabelece no texto, só **NÃO** poderia ser substituído por:

- A) Não obstante.
- B) Contudo.
- C) Apesar disso.
- D) Porquanto.
- E) Todavia.

QUESTÃO 06 – Analise as seguintes afirmações a respeito de palavras e expressões do texto.

- I. Na linha 01, a palavra sublinhada é um adjetivo.
- II. Na linha 28, a palavra sublinhada é um adjetivo.
- III. Na linha 30, a palavra sublinhada é um substantivo.

Quais estão incorretas?

- A) Apenas I.
- B) Apenas II.
- C) Apenas I e II.
- D) Apenas I e III.
- E) Apenas II e III.

QUESTÃO 07 – Analise as afirmações abaixo:

- I. As palavras **época** (linha 06), **máxima** (linha 25) e **rápida** (linha 27) são acentuadas pela mesma regra.
- II. As palavras **fechamento** (linha 13), **linhas** (linha 13) e **missiva** (linha 28) possuem mais fonemas que letras.
- III. As palavras **longo** e **minha** (ambas na linha 08) possuem dígrafos.

Quais estão corretas?

- A) Apenas I.
- B) Apenas I e II.
- C) Apenas II e III.
- D) Apenas I e III.
- E) I, II e III.

QUESTÃO 08 – Analise as afirmações abaixo:

- I. Na linha 04, as palavras sublinhadas funcionam como núcleo da mesma função sintática.
- II. A forma verbal **salva** (linha 07) exige o uso de preposição.
- III. O período “*Cid Pinheiro Cabral, antigo colunista de Zero Hora e da extinta Folha da Tarde, me deu a lição definitiva, quase 40 anos atrás.*” (linha 11 e 12) pode ser passado para a voz passiva.

Quais estão corretas?

- A) Apenas I.
- B) Apenas II.
- C) Apenas I e III.
- D) Apenas II e III.
- E) I, II e III.

QUESTÃO 09 – Considere as seguintes propostas de alteração de palavras em períodos do texto.

- I. Na linha 06, substituição de **Numa** por **Em uma**.
- II. Na linha 10, substituição de “**em que ele renovou**” por “**no qual ele renovou**”.
- III. Na linha 19, substituição de **transformou-se** por **virou**.

Quais dessas alterações manteriam a correção do texto?

- A) Apenas II.
- B) Apenas I e II.
- C) Apenas I e III.
- D) Apenas II e III.
- E) I, II e III.

QUESTÃO 10 – Sobre o uso de pronomes no texto, considere as seguintes afirmações:

- I. O pronome **lhe** (linha 02) funciona como complemento do verbo **mandar** (linha 02).
- II. O pronome **ela** (linha 08) retoma a expressão **minha mulher** (linha 08).
- III. O pronome **sua** (linha 10) acompanha um adjetivo.

Quais estão incorretas?

- A) Apenas I.
- B) Apenas II.
- C) Apenas III.
- D) Apenas I e II.
- E) Apenas I e III.

RACIOCÍNIO LÓGICO

QUESTÃO 11 – Considerando as operações lógicas sobre proposições, é correto afirmar que a proposição que representa uma conjunção é:

- A) Carla é pintora.
- B) Carla é pintora ou cantora.
- C) Se Paula é cantora, então ela é artista.
- D) Paula é cantora, mas ela não toca violão.
- E) Carla é cantora, portanto gosta de trabalhar à noite.

QUESTÃO 12 – Assinale a sentença matemática de valor-lógico falso.

- A) $(2 \text{ é par} \wedge 9 \text{ é ímpar})$
- B) $(2 \text{ é par} \rightarrow 9 \text{ é ímpar})$
- C) $(2 \text{ é ímpar} \rightarrow (4 \text{ é par} \vee 3 \text{ é par}))$
- D) $((2 \text{ é par} \wedge 4 \text{ é par}) \wedge 9 \text{ não é ímpar})$
- E) $((2 \text{ é par} \vee 3 \text{ é par}) \wedge 6 \text{ é par})$

QUESTÃO 13 – A fórmula $(A \rightarrow B) \wedge (\sim A \vee C)$ é **falsa**, quando o valor-lógico das proposições A, B e C são, respectivamente:

- A) Verdadeiro, falso, verdadeiro.
- B) Falso, falso, verdadeiro.
- C) Falso, verdadeiro, verdadeiro.
- D) Verdadeiro, verdadeiro, verdadeiro.
- E) Falso, verdadeiro, falso.

QUESTÃO 14 – Uma das tautologias conhecidas é chamada de dupla negação. Determine em qual das fórmulas abaixo encontramos um exemplo dessa tautologia?

- A) $\sim(A \wedge \sim B) \leftrightarrow (A \wedge B)$
- B) $(\sim A \wedge \sim B) \leftrightarrow (A \wedge B)$
- C) $\sim(\sim A \wedge B) \leftrightarrow (A \wedge B)$
- D) $(A \wedge \sim \sim B) \leftrightarrow (A \wedge B)$
- E) $\sim(\sim A \wedge \sim B) \leftrightarrow (A \wedge B)$

QUESTÃO 15 – Supondo-se as premissas:

Todos os marceneiros são habilidosos.
 Algum marceneiro não é engenheiro florestal.
 Paulo é engenheiro florestal.
 Pedro é marceneiro.

Pode-se deduzir que:

- A) Pedro e Paulo são irmãos.
- B) Paulo é engenheiro florestal e Pedro é habilidoso.
- C) Pedro e Paulo são marceneiros.
- D) Pedro e Paulo são engenheiros florestais.
- E) Pedro e Paulo não são engenheiros florestais.

QUESTÃO 16 – Uma situação de tautologia são as fórmulas denominadas de equivalência. Qual das fórmulas abaixo não é uma equivalência?

- A) $(A \vee B) \leftrightarrow (B \vee A)$
- B) $(A \rightarrow B) \leftrightarrow (\sim A \vee B)$
- C) $(A \vee B) \leftrightarrow (B \wedge A)$
- D) $(A \rightarrow B) \leftrightarrow (\sim B \rightarrow \sim A)$
- E) $(\sim(\sim A)) \leftrightarrow A$

QUESTÃO 17 – Duas amigas, Carla e Juliana, conversavam sobre a beleza das cores, estabelecendo o seguinte diálogo:

- Nego que azul ou vermelho são cores alegres, disse Carla.
- Verde e branco são cores alegres, disse Juliana.

A partir das verdades afirmadas por Carla e Juliana, pode-se afirmar a verdade da proposição:

- A) Azul e verde são cores alegres.
- B) Vermelho e branco são cores alegres.
- C) Azul e vermelho são cores alegres.
- D) Azul ou vermelho não é cor alegre.
- E) Verde é cor alegre, mas azul não é uma cor alegre.

QUESTÃO 18 – Na construção de uma sentença categórica, usam-se um sujeito indeterminado e os quantificadores. Qual das sentenças abaixo apresenta um exemplo de quantificador universal?

- A) Existe um trabalhador brasileiro que pagará imposto de renda.
- B) Qualquer trabalhador brasileiro pagará imposto de renda.
- C) Algum trabalhador brasileiro não pagará imposto de renda.
- D) Pelo menos um trabalhador brasileiro pagará imposto de renda.
- E) Existem trabalhadores brasileiros que pagarão imposto de renda.

Instrução: As questões de números 19 a 24 referem-se ao texto abaixo.

Mending São Paulo's Broken Heart

01 The crumbling Luz railway station in São Paulo, whose centenary is on May 1st, is emblematic of many
 02 things: Brazil's neglect of public transport and of historic buildings; the vanished influence of the British, **who**
 03 built the station and many of South America's railways; and above all the decline of São Paulo's city centre.
 04 A forgotten cousin of Britain's Victorian stations, Luz was shipped across the Atlantic in pieces, taking six
 05 years to assemble. It was restored after a big fire in 1946, the year the British-run railway was nationalized.
 06 But decades of neglect and bad city government followed. São Paulo remained Brazil's industrial and
 07 financial powerhouse, but its centre hollowed out as banks and business fled to new districts. The station
 08 was left rotting and underused. It became known as "crack-land" after the drug addicts who roamed around it.
 09 Other Brazilian cities, such as Salvador, have become tourist magnets by restoring their colonial-era historic
 10 centres. Much of São Paulo's colonial architecture was long since demolished to make way for skyscrapers,
 11 but the city centre still has some interesting buildings. In recent years, Viva o Centro (Long live the city-
 12 centre), a pressure group backed by business that have not fled, has persuaded the city, state, and federal
 13 governments to revamp some of these. Another city-centre railway station, Júlio Prestes, has been turned
 14 into a concert hall; a disused office building has become a shopping mall. On April 21st, another century-
 15 building, formerly a bank, reopened as an arts centre.
 16 Now Luz station **may** also be saved. Last month, the charitable arm of Globo, a Brazilian media empire,
 17 agreed to raise 17m *reais* (\$8m) to repair the station buildings, and turn them into a centre celebrating the
 18 Portuguese language. São Paulo's state government is extending the rail and metro lines that pass through
 19 the station. That should triple the number of passengers who use it each day to 500,000. A "cultural tram"
 20 line will be built linking Luz to the other restored buildings.
 21 Nevertheless, reviving São Paulo's centre is not easy. Even BankBoston, one of the founders of Viva o
 22 Centro, is vacating some of its buildings there, and moving staff to one of the newer business districts ("to
 23 follow our customers," it says). But at least a start has been made in turning the city centre into somewhere
 24 worth taking the train to once again.

(Reprinted from *The Economist*, April 26, 2001)

QUESTÃO 19 – O pronome relativo "who" (linha 02) tem como referência no texto:

- A) São Paulo.
- B) British.
- C) Brazil.
- D) Luz.
- E) South America.

QUESTÃO 20 – According to the text, skyscrapers appeared

- A) because of the remodeling of the station buildings.
- B) due to the fact that several office buildings had become shopping malls.
- C) after the demolition of the old colonial buildings.
- D) thanks to the crumbling influence of the British.
- E) to celebrate the centenary of Luz railway station.

QUESTÃO 21 – Reading the text, you can infer that Luz railway station

- A) now a sightseeing area worth visiting.
- B) a place to be transformed into a modern station and Portuguese language centre.
- C) visited daily by 500,000 people.
- D) linked to other restored buildings by a cultural tram line.
- E) currently known as a drug smuggling area.

QUESTÃO 22 – Todas as afirmações abaixo sobre o centro da cidade de São Paulo são verdadeiras, **exceto**:

- A) Júlio Prestes railway station must be restored right away.
- B) Some abandoned colonial buildings are now becoming cultural centers.
- C) There are other remaining traces of colonial architecture.
- D) The city, state, and governments have promised to restore colonial buildings.
- E) In order to improve public transport situation (spite of the decline) of the city center, a tram line will be built.

QUESTÃO 23 – O modal “may” (linha 16) expressa a ideia de

- A) sugestão.
- B) conselho.
- C) dever.
- D) possibilidade.
- E) obrigação.

QUESTÃO 24 – It is possible to infer that the restoration of Luz railway station will be funded by

- A) business that have not fled.
- B) the city, state, and federal governments.
- C) industrial and financial companies.
- D) BankBoston.
- E) a nationwide TV network and associates.

CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS

Para a resolução das questões desta prova, considere os seguintes detalhes: (1) o *mouse* está configurado para uma pessoa que o utiliza com a mão direita (destro) e usa, com maior frequência, o botão esquerdo, que possui as funcionalidades de seleção ou de arrastar normal, entre outras. O botão da direita serve para ativar o menu de contexto ou de arrastar especial; (2) os botões do *mouse* estão devidamente configurados com a velocidade de duplo clique; (3) os programas utilizados nesta prova foram instalados com todas as suas configurações padrão, entretanto, caso tenham sido realizadas alterações que impactem a resolução da questão, elas serão alertadas no texto da questão ou mostradas visualmente, se necessário; (4) no enunciado e nas respostas de algumas questões existem palavras que foram digitadas entre aspas, apenas para destacá-las. Neste caso, para resolvê-las, desconsidere as aspas e atente somente para o texto propriamente dito; e (5) para resolver as questões dessa prova considere, apenas, os recursos disponibilizados para os candidatos, tais como essas orientações, os textos introdutórios das questões, os enunciados propriamente ditos e os dados e informações disponíveis nas Figuras das questões, se houver.

A questão 25 baseia-se nas Figuras 1(a), 1(b) e 1(c). A Figura 1(a) mostra, intencionalmente, apenas parte de uma das janelas do Windows Vista, que exibe os arquivos apontados pelas setas nº 2, 3 e 4, armazenados dentro da pasta "P1", de um disco removível. A Figura 1(b) exibe os conteúdos dos arquivos da Figura 1(a), apontados pelas setas nº 2, 3 e 4. A Figura 1(c) exibe caracteres que serão digitados no local apontado pela seta nº 1 (Figura 1(a)).

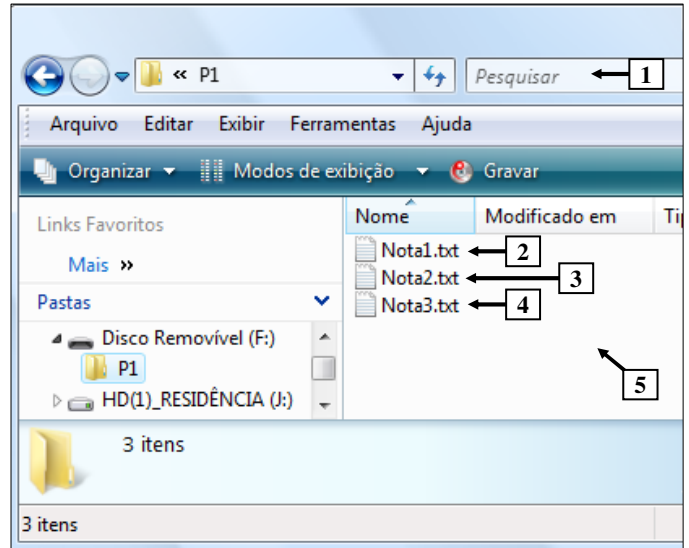


Figura 1(a) - Janela do Windows Vista

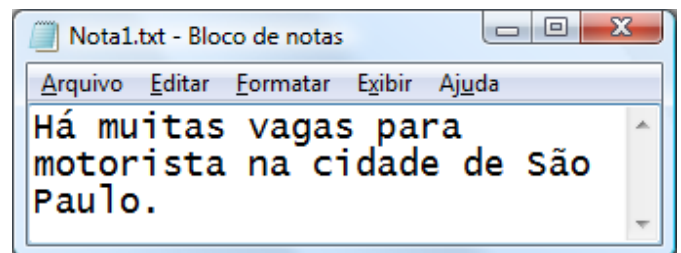


Figura 1(b) - Conteúdos dos arquivos da Figura 1(a)

(Motorista paulo)

Figura 1(c) - Caracteres a serem digitados

QUESTÃO 25 – Na janela do Windows Vista, mostrada na Figura 1(a), digitando-se, no local apontado pela seta nº 1, os caracteres exatamente como mostrados na Figura 1(c) e, a seguir, pressionando-se a tecla ENTER", do teclado, pode-se afirmar que:

- A) nenhum arquivo será mostrado, no local apontado pela seta nº 5 (Figura 1(a)).
- B) serão mostrados, no local apontado pela seta nº 5 (Figura 1(a)), os arquivos "Nota1.txt", "Nota2.txt" e "Nota3.txt".
- C) serão mostrados, no local apontado pela seta nº 5 (Figura 1(a)), apenas os arquivos "Nota1.txt" e "Nota2.txt".
- D) será mostrado, no local apontado pela seta nº 5 (Figura 1(a)), apenas o arquivo "Nota1.txt".
- E) será mostrado, no local apontado pela seta nº 5 (Figura 1(a)), apenas o arquivo "Nota2.txt".

A questão 26 baseia-se na Figura 2 que mostra um algoritmo, representado em pseudocódigo, elaborado no *software* VisuAlg.

```

1 algoritmo "alg 1"
2
3 var
4   a, b, c, d, f, g, h : logico
5
6 inicio
7   a <- verdadeiro;
8   b <- falso;
9   c <- verdadeiro;
10  d <- falso;
11  f <- verdadeiro;
12  g <- falso;
13  h <- falso;
14
15  se (a e b ou c) e d entao
16    escreva (" 1 ")
17    se d ou f ou g e h entao
18      escreva (" 2 ")
19    fimse;
20    escreva (" 3 ")
21  senao
22    escreva (" 4 ")
23    se h e a e (c ou b) entao
24      escreva (" 5 ")
25    fimse;
26    escreva (" 6 ")
27  fimse;
28
29 fimalgoritmo

```

Figura 2 - Algoritmo

QUESTÃO 26 – Ao final da execução do algoritmo mostrado na Figura 2, pode-se afirmar que será exibido, na janela principal do *software* VisuAlg, o seguinte resultado:

A)

Início da execução

Fim da execução.

B)

Início da execução

1 3

Fim da execução.

C)

Início da execução

1 2 3

Fim da execução.

D)

Início da execução

4 6

Fim da execução.

E)

Início da execução

4 5 6

Fim da execução.

A questão 27 baseia-se nas Figuras 3(a) e 3(b). A Figura 3(a) mostra um algoritmo, representado em pseudocódigo, elaborado no *software* VisuAlg. A Figura 3(b) mostra os dados e a ordem em que esses dados serão utilizados pelo algoritmo da Figura 3(a), ou seja, da esquerda para a direita e somente de acordo com a necessidade. Por exemplo, quando o algoritmo solicitar um dado de entrada, o primeiro valor que lhe será fornecido será o número 8 (oito). Caso ainda seja necessário um novo dado, será fornecido, a esse algoritmo, o próximo valor, que é o número 4 (quatro), e assim sucessivamente, até se concluir a execução desse algoritmo.


```

1 algoritmo "Alg 2"
2
3 var
4   v : vetor [1..10] de inteiro
5   res, i, aux, j : inteiro
6
7 inicio
8
9   leia (res)
10  para i de 1 ate res faca
11    escreva("v[",i,":")
12    leia (v[i])
13  fimpara
14
15  para i de 2 ate res faca
16    aux <- v[i]
17    j <- i - 1
18    enquanto (j > 1) e (v[j] > aux) faca
19      v[j+1] <- v[j]
20      j <- j - 1
21    fimenquanto
22    v[j+1] <- aux
23  fimpara
24
25  para i de 1 ate res faca
26    escreva("v[",i,":", v[i], ", ")
27  fimpara
28
29 fimalgoritmo

```

Figura 3(a) - Algoritmo

8, 4, 5, 1, 0, 4, 6, 5, 2, 3, 9

Figura 3(b) - Dados e ordem em que os dados serão fornecidos ao algoritmo da Figura 3(a), da esquerda para a direita

QUESTÃO 27 – Executando-se o algoritmo da Figura 3(a), com os valores necessários da Figura 3(b), pode-se afirmar que a soma dos elementos do vetor de índices 1 e 2 será igual

- A) a um número maior ou igual a 0 (zero) e menor que 4 (quatro).
- B) ao número 4 (quatro).
- C) a um número maior que 4 (quatro) e menor que 8 (oito).
- D) ao número 8 (oito).
- E) a um número maior que 8 (oito) e menor ou igual a 12 (doze).

As questões 28 e 29 baseiam-se nas Figuras 4(a) e 4(b). A Figura 4(a) mostra, intencionalmente, apenas parte da janela de um aplicativo, sobre o qual devem ser considerados os seguintes aspectos: (1) o aplicativo em questão possibilita a implementação e execução de programas em Java; (2) construiu-se, nesse aplicativo, um programa em Java, para realizar o somatório de dois números inteiros e apresentar o resultado; (3) inseriu-se, intencionalmente, em alguns locais desse programa, retângulos de modo a ocultar o código-fonte digitado nesses locais; e (4) a seta nº 4 aponta para os dados fornecidos ao programa, assim como o resultado obtido após a execução desse programa. A Figura 4(b) mostra a janela "Prompt de Comando", do Windows Vista, a partir da qual se compilou e se executou o programa da Figura 4(a), em que a seta nº 7 (Figura 4(b)) aponta para os dados fornecidos ao programa, assim como o resultado obtido após a sua execução, de forma idêntica ao apontado pela seta nº 4 (Figura 4(a)). Na Figura 4(b), inseriu-se, também, em alguns locais, retângulos, de modo a ocultar declarações digitadas e executadas nesses locais. Observação: conforme dito no texto introdutório desta prova, desconsidere as aspas que foram inseridas nas alternativas e atente somente para o texto e declarações que estão dentro das aspas.

```

1 import java.util.Scanner;
2 public class Teste1 {
3     public static void main( String args[] )
4     {
5         Scanner
6         int x, y, z;
7         System.out.print ("Primeiro dado: ");
8         x =
9         System.out.print ("Segundo dado: ");
10        y =
11        z = x + y;
12        System.out.printf
13
14    }

```

General Output

Configuration: <Default>

Primeiro dado: 20
 Segundo dado: 40
 Soma: 60
 Process completed.

Figura 4(a) - Programa em Java

```

ca. Selecionar Prompt de Comando
L:\_JAVA\Concurso\SULGAS>
L:\_JAVA\Concurso\SULGAS>
Primeiro dado: 20
Segundo dado: 40
Soma: 60
L:\_JAVA\Concurso\SULGAS>
L:\_JAVA\Concurso\SULGAS>

```

Figura 4(b) - Janela "Prompt de Comando"

QUESTÃO 28 – Utilizando-se a janela de "Prompt de Comando", do Windows Vista, mostrada na Figura 4(b), compilou-se e executou-se o programa, em Java, exibido na Figura 4(a). Portanto, para compilar e executar tal programa, bastou, realizar, sequencialmente, as seguintes atividades, na Figura 4(b):

- A) (1) digitar, no local apontado pela seta nº 5, a declaração "javac Teste1.java" e pressionar a tecla ENTER, do teclado; (2) digitar, no local apontado pela seta nº 6, a declaração "java Teste1.class" e pressionar, novamente, a tecla ENTER, do teclado.
- B) (1) digitar, no local apontado pela seta nº 5, a declaração "javac Teste1.java" e pressionar a tecla ENTER, do teclado; (2) digitar, no local apontado pela seta nº 6, a declaração "java Teste1" e pressionar, novamente, a tecla ENTER, do teclado.
- C) (1) digitar, no local apontado pela seta nº 5, a declaração "java teste1" e pressionar a tecla ENTER, do teclado; (2) digitar, no local apontado pela seta nº 6, a declaração "java teste1.class" e pressionar, novamente, a tecla ENTER, do teclado.
- D) (1) digitar, no local apontado pela seta nº 5, a declaração "java teste1" e pressionar a tecla ENTER, do teclado; (2) digitar, no local apontado pela seta nº 6, a declaração "java teste1 20 40" e pressionar, novamente, a tecla ENTER, do teclado.
- E) (1) digitar, no local apontado pela seta nº 5, a declaração "javac Teste1" e pressionar a tecla ENTER, do teclado; (2) digitar, no local apontado pela seta nº 6, a declaração "java Teste1.class 20 40" e pressionar, novamente, a tecla ENTER, do teclado.

QUESTÃO 29 – Após observar a Figura 4(a), pode-se afirmar que a instrução completa, em Java, inserida na linha de número

- I. 5, apontada pela seta nº 1, foi a seguinte:
Scanner input = new Scanner ();
- II. 10, apontada pela seta nº 2, foi a seguinte:
y = input.nextInt();
- III. 13, apontada pela seta nº 3, foi a seguinte:
("---\nSoma é %d\n---", z);

Quais estão corretas?

- A) Apenas II.
B) Apenas III.
C) Apenas I e II.
D) Apenas II e III.
E) I, II e III.

As questões 30 e 31 baseiam-se na Figura 5 que mostra, intencionalmente, apenas parte da janela de um aplicativo na qual se implementou um programa em Java.

```

1
2 import javax.swing.JOptionPane;
3
4 public class Teste2 {
5     public static void main( String args[] )
6     {
7         int a = 0;
8         for ( int x = 2; x <= 13; x += 2 )
9             a += x;
10        JOptionPane.showMessageDialog( null,
11            "Resultado: " + a );
12        System.exit( 0 );
13    }
14 }

```

Figura 5 - Programa em Java

QUESTÃO 30 – Compilando-se e executando-se o programa em Java, mostrado na Figura 5, pode-se afirmar que será mostrada

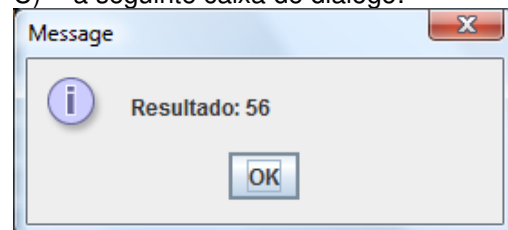
- A) a seguinte mensagem de erro:

Message	Fol...	Location
Resource: Teste2		
cannot find symbol variable x	L:\...	line 8

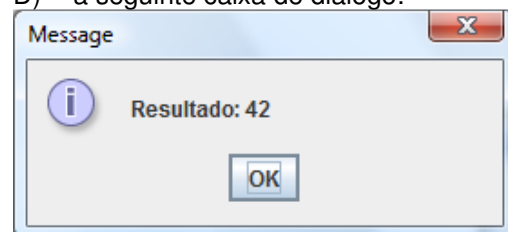
- B) a seguinte mensagem de erro:

Message	Fo...	Location
Resource: Teste2		
cannot find symbol variable JOptionPane	L:\...	line 9

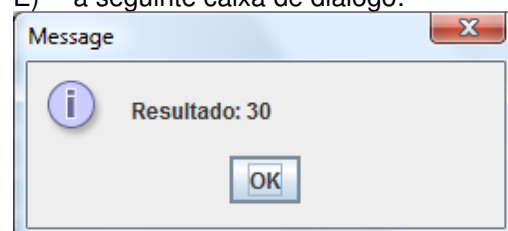
- C) a seguinte caixa de diálogo:



- D) a seguinte caixa de diálogo:



- E) a seguinte caixa de diálogo:



QUESTÃO 31 – O *software* mostrado na Figura 5, após ter sido devidamente implementado e testado pelo programador, será avaliado por uma equipe de teste, que já está de posse do código-fonte e domina a linguagem de programação Java, assim como a arquitetura interna da solução e as tecnologias utilizadas pelo *software*. Esses testes serão executados com o objetivo de detectar erros na estrutura interna do programa, devendo ser testados todos os caminhos possíveis, pelo menos uma vez. Esse tipo de teste de *software*, a ser realizado pela equipe de testes, é chamado de

- A) Teste de Caixa Branca.
- B) Teste de Caixa Preta.
- C) Teste de Carga.
- D) Teste de Aceitação.
- E) Teste de Usabilidade.

A questão 32 baseia-se nas Figuras 6(a) e 6(b). A Figura 6(a) mostra, intencionalmente, apenas parte da janela de um aplicativo na qual se implementou um programa secundário em Java. A Figura 6(b) mostra a caixa de diálogo, que passou a ser exibida após ser executado o programa principal também em Java.

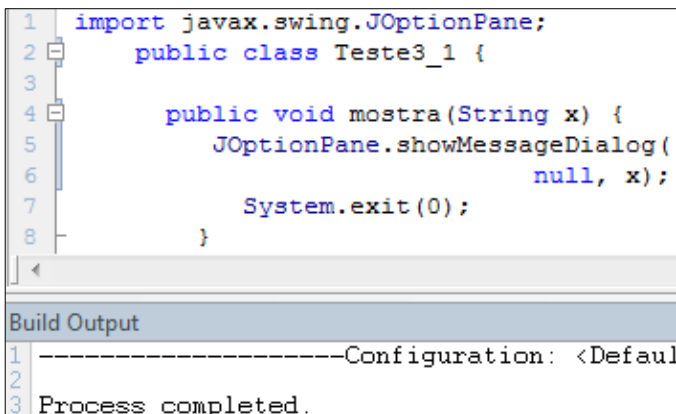


Figura 6(a) - Programa em Java

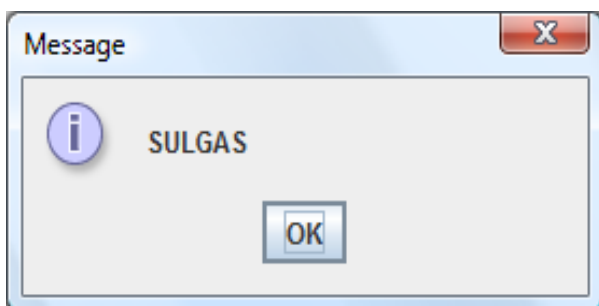


Figura 6(b) - Caixa de diálogo

QUESTÃO 32 – A caixa de diálogo da Figura 6(b) passou a ser exibida após ter-se implementado, compilado e executado um programa principal em Java. Nesse caso, o código fonte desse programa principal pode ter sido implementado da seguinte forma:

A)

```
public class Teste3 {
    public static void main (String args[ ])
    {
        Teste3_1 teste = new Teste3_1( );
        teste.mostra ("SULGAS");
    }
}
```

B)

```
public class teste3 {
    public static void main (String args[ ])
    {
        teste = new Teste3_1( );
        teste.mostra ("SULGAS");
    }
}
```

C)

```
public class Principal {
    public static void main (String args[ ])
    {
        Mostra mostra = new mostra("SULGAS");
    }
}
```

D)

```
public class Principal {
    public static void main (String args[ ])
    {
        Mostra teste = new mostra("SULGAS");
    }
}
```

E)

```
public class Principal {
    public static void main (String args[ ])
    {
        Teste3_1.mostra(String "SULGAS");
    }
}
```

QUESTÃO 33 – Sobre a Máquina Virtual Java (JVM), considere as seguintes alternativas:

- I. A JVM é um programa que carrega e executa os aplicativos Java, convertendo os *bytecodes* em código executável de máquina.
- II. Um aplicativo em Java pode funcionar em qualquer plataforma de hardware, desde que em tal plataforma esteja instalada e funcionando adequadamente uma versão da JVM.
- III. Ao se instalar o *Java Runtime Environment, Standard Edition* (JRE) em um determinado computador, instala-se, também, a Máquina Virtual Java.

Quais estão corretas?

- A) Apenas I.
- B) Apenas II.
- C) Apenas III.
- D) Apenas II e III.
- E) I, II e III.

A questão 34 baseia-se na Figura 7 que mostra uma página eletrônica que está sendo exibida em um navegador. Para acessar a página eletrônica da Fundatec (<http://www.fundatec.com.br/>), basta passar o cursor do mouse sobre qualquer parte do texto apontado pela seta nº 1.

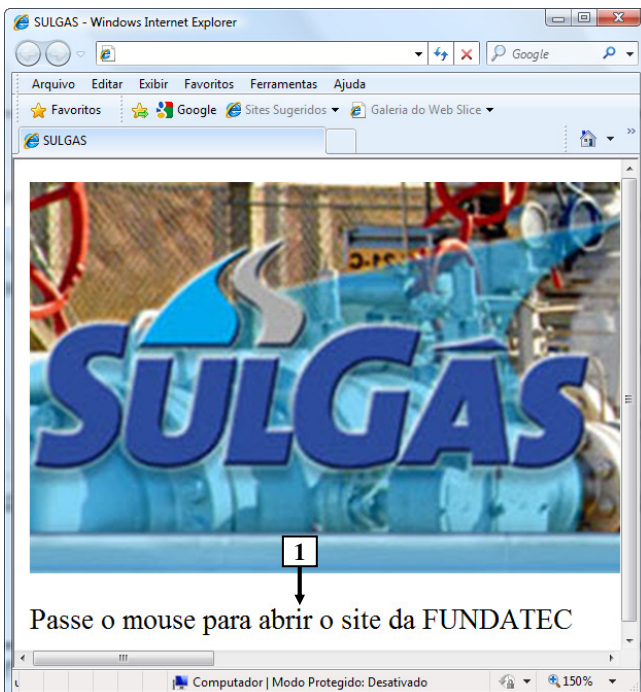


Figura 7 - Página eletrônica

QUESTÃO 34 – A Figura 7 mostra uma página eletrônica que está sendo exibida em um navegador. Desenvolveu-se um código, em Javascript, que possibilita acessar a página eletrônica <http://www.fundatec.com.br/>, da Fundatec, bastando, para isso, passar o cursor do mouse sobre qualquer parte do texto apontado pela seta nº 1, não sendo necessário pressionar nenhum dos botões do mouse. Nesse caso, para se conseguir tal efeito, bastou inserir o seguinte código fonte, em Javascript, em uma página HTML:

A)

```
<A HREF="http://www.fundatec.com.br/"
onMouseover >Passe o mouse para abrir o site
da FUNDATEC </A>
```

B)

```
<FORM>
<onMouse=Passe o mouse para abrir o site da
FUNDATEC (GOTO =
"http://www.fundatec.com.br/") >
</FORM>
```

C)

```
<A
<onMouse=Passe o mouse para abrir o site da
FUNDATEC (GOTO =
"http://www.fundatec.com.br/") >
</A>
```

D)

```
<A onMouseover =
'http://www.fundatec.com.br/'>Passe o mouse
para abrir o site da FUNDATEC </A>
```

E)

```
<A
onMouseover=location='http://www.fundatec.com.
br/'>Passe o mouse para abrir o site da
FUNDATEC </A>
```


A questão 35 baseia-se nas Figuras 8(a), 8(b) e 8(c), que mostram a mesma página eletrônica, em sequência, ou seja, inicialmente visualiza-se a Figura 8(a), sobre a qual executou-se uma ação, cujo resultado é mostrado na Figura 8(b); a seguir, realizou-se uma ação sobre a Figura 8(b), sendo o resultado mostrado na Figura 8(c). A Figura 8(a) exibe o resultado obtido após ter-se inserido um código fonte, em Javascript, em uma página HTML. A Figura 8(b) mostra a mesma página da Figura 8(a) logo após ter-se dado um clique, com o botão esquerdo do mouse, sobre o local apontado pela seta nº 1 (Figura 8(a)), tendo passado a ser mostrado o menu suspenso apontado pela seta nº 3, no qual se vê que a palavra "Matemática" (seta nº 2) foi selecionada, automaticamente. A Figura 8(c) mostra o resultado obtido após ter-se selecionado, na Figura 8(b), a opção "Física", no menu apontado pela seta nº 3 (Figura 8(b)), ou seja, passou a ser exibida a caixa de diálogo apontada pela seta nº 4.

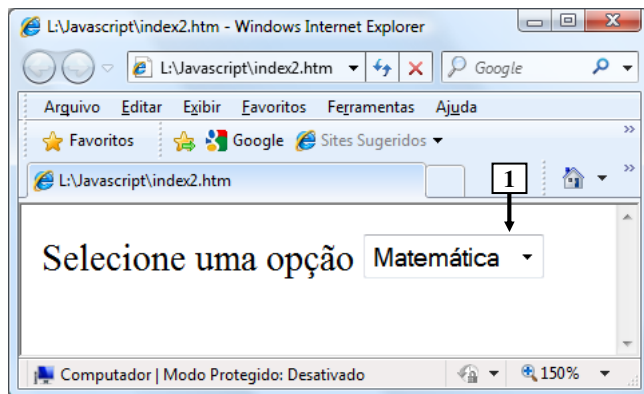


Figura 8(a) - Página eletrônica inicial

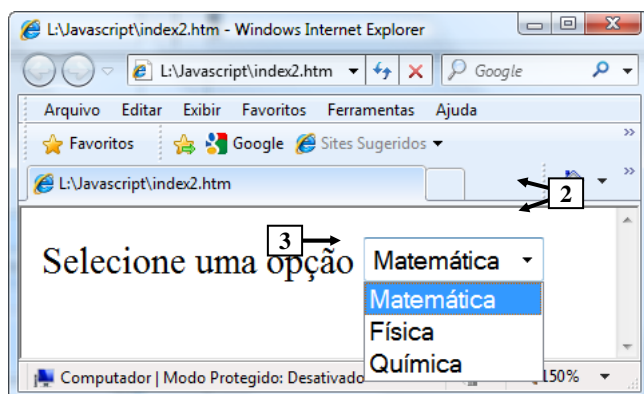


Figura 8(b) - Página eletrônica após ação

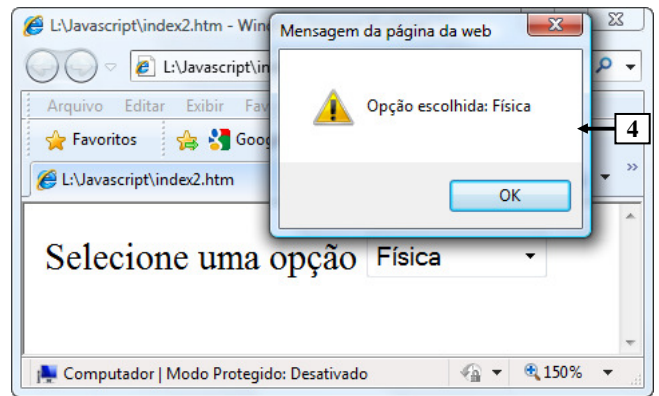


Figura 8(c) - Resultado final

QUESTÃO 35 – Sobre as Figura 8(a), 8(b) e 8(c) considere os seguintes aspectos: (1) as Figuras 8(a), 8(b) e 8(c) mostram a mesma página eletrônica; (2) inicialmente exibe-se a Figura 8(a) que mostra o texto "Selecione uma opção" e um menu suspenso que permite ao usuário selecionar um item em uma lista de alternativas; (3) a Figura 8(b) mostra o resultado obtido após ter-se dado um clique, com o botão esquerdo do mouse, sobre o local apontado pela seta nº 1 (Figura 8(a)), sendo que, ao ser realizada tal ação, passaram a ser exibidas as opções do menu suspenso, apontado pela seta nº 3 (Figura 8(b)), tendo ficado selecionada, automaticamente, a palavra "Matemática", apontada pela seta nº 2; (4) ao se selecionar, na Figura 8(b) a opção "Física", foi exibida a mensagem mostrada na Figura 8(c), apontada pela seta nº 4. Nesse caso, para que fosse possível obter os resultados mostrados nas Figuras 8(a), 8(b) e 8(c) bastou inserir o seguinte código fonte, em Javascript, em uma página HTML:

A)

```
<script>
function Selecao(Campo) {
  CampoSel= Campo.selectedIndex
  alert      ("Opção      escolhida:      "      +
  Campo.options[CampoSel].text) }
</script>
<p>
Selecione uma opção <select name="Lista"
size=1 onchange="Selecao(Lista)">
<option selected>Matemática
<option>Física
<option>Química
</select>
</p>
```

B)

```

<script>
function Selecao(Campo) {
  CampoSel= Campo.options
  alert ("Opção escolhida: " + Campo.selected
[CampoSel].text) }
</script>
<p>
Selecione uma opção <select name="Lista"
size=3 onmodify="Selecao(Lista)">
<option selected>Matemática
<option>Física
<option>Química
</select>
</p>

```

C)

```

<script>
function Selecao(Campo) {
  CampoSel= Campo.selectedIndex
  alert ("Opção escolhida: " +
  Campo.options[CampoSel].text) }
</script>
<p>
Selecione uma opção <select name="Lista"
size=3 onmodify ="Selecao(Lista)">
<option>Matemática
<option>Física
<option>Química
</select>
</p>

```

D)

```

<script>
function Selecao(Campo) {
  CampoSel = Campo.options
  alert ("Opção escolhida: " +
  Campo.options[CampoSel]) }
</script>
<p>
Selecione uma opção <form name="Lista" size=1
onchange="Selecao(Lista)">
<option>Matemática
<option>Física
<option>Química
</form>
</p>

```

E)

```

<script>
function Selecao(Campo) {
  CampoSel = Campo.selectedIndex
  alert ("Opção escolhida: " + Campo.selected
[CampoSel]) }
</script>
<p>
Selecione uma opção <form name="Lista" size=1
onmodify="Selecao(Lista)">
<option select>Matemática
<option>Física
<option>Química
</form>
</p>

```

QUESTÃO 36 – Sobre a arquitetura *Model-View-Controller* (MVC), considere as seguintes alternativas:

- I. MVC é um padrão de arquitetura de *software* que tem como objetivo separar a lógica de negócio da lógica de apresentação, minimizando o acoplamento entre as partes de um sistema informatizado, facilitando o desenvolvimento, teste e manutenção.
- II. O *Controller* é responsável por manter o estado e os dados da aplicação, gerenciando o domínio da informação e notificando os observadores sobre mudanças nos dados.
- III. A Visão (*View*) é responsável por receber a entrada de dados, validá-la e enviar a solicitação ao Modelo (*Model*), para que possa ser atendida a necessidade do usuário.

Quais estão corretas?

- A) Apenas I.
- B) Apenas III.
- C) Apenas I e II.
- D) Apenas II e III.
- E) I, II e III.

A questão 37 baseia-se na Figura 9, que mostra um diagrama da Linguagem de Modelagem Unificada (UML).

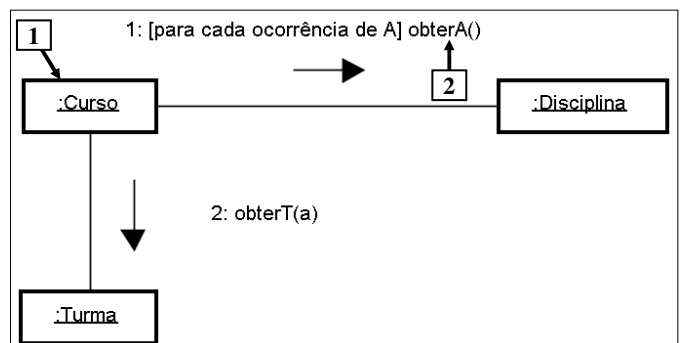


Figura 9 - Diagrama da UML

QUESTÃO 37 – Após observar a Figura 9, que mostra um diagrama da UML, considere as seguintes alternativas:

- I. A seta nº 1 aponta para a classe "Curso".
- II. A seta nº 2 aponta para a operação obterA(), implementada na classe "Curso".
- III. A Figura 9 mostra um exemplo de um Diagrama de Interação, chamado de Diagrama de Comunicação.

Quais estão corretas?

- A) Apenas I.
- B) Apenas III.
- C) Apenas I e II.
- D) Apenas II e III.
- E) I, II e III.

As questões 38, 39 e 40 baseiam-se na Figura 10, que mostra um diagrama da Linguagem de Modelagem Unificada (UML).

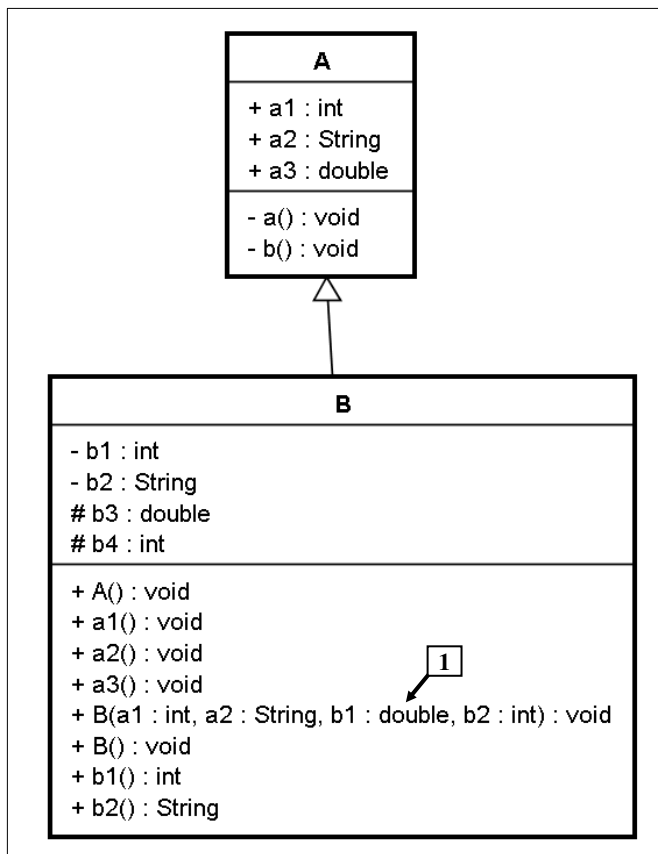


Figura 10 - Diagrama da UML

QUESTÃO 38 – Após observar a Figura 10, pode-se afirmar que as variáveis de instância que fazem parte dos objetos criados a partir da Classe "B" são:

- A) somente os atributos a1, a2 e a3.
- B) somente os atributos b1 e b2.
- C) somente os atributos b3 e b4.
- D) somente os atributos b1, b2, b3 e b4.
- E) os atributos a1, a2, a3, b1, b2, b3 e b4.

QUESTÃO 39 – Os modificadores dos atributos da Classe "A", mostrada na Figura 10, permitem violar o seguinte princípio fundamental do paradigma da orientação a objetos:

- A) encapsulamento.
- B) herança.
- C) polimorfismo.
- D) agregação.
- E) decomposição.

QUESTÃO 40 – Após observar o Diagrama de Classes, apresentado na Figura 10, considere as seguintes alternativas:

- I. os métodos a() e b(), da Classe "A", são redefinidos na classe "B".
- II. A implementação da classe "B" e apenas seus atributos, excluindo as operações, pode ser realizada da seguinte forma, na linguagem de programação Java:

```

public class B implements A {
    protected int b1;
    protected String b2;
    private double b3;
    private int b4;
}
  
```

- III. O método construtor da classe "B", apontado pela seta nº 1, pode ser implementado da seguinte forma, utilizando-se a linguagem de programação Java:

```

public void B(int a1, String a2, double b1, int b2)
{
    b1 = a1;
    b2 = a2;
    b3 = b1;
    b4 = b2;
}
  
```

Quais estão corretas?

- A) Apenas I.
- B) Apenas III.
- C) Apenas I e II.
- D) Apenas II e III.
- E) I, II e III.

As questões 41, 42 e 43 baseiam-se na Figura 11, que mostra, esquematicamente, um Diagrama Entidade-Relacionamento (DER) no qual a representação da cardinalidade nos relacionamentos utiliza a notação no lado oposto à entidade à qual se refere. Sobre os atributos desse DER, sabe-se o seguinte: (1) os atributos A1 e B1 aceitarão, apenas, números inteiros de até quatro posições; (2) os atributos A2 e B2 aceitarão caracteres alfanuméricos de, no máximo, 20 posições, não podendo, entretanto, conterem valor nulo; e (3) a entidade "B" é fraca ou com relacionamento identificador.

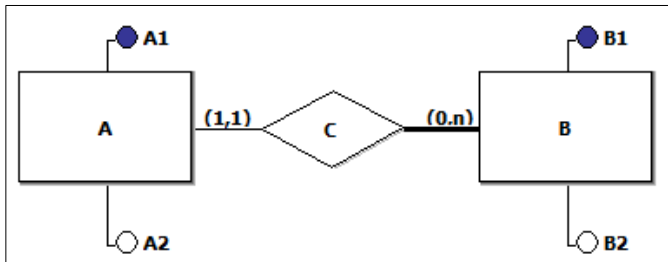


Figura 11 - DER

QUESTÃO 41 – A partir do DER apresentado na Figura 11, pode-se derivar, corretamente, o seguinte esquema relacional, do modelo lógico:

- A) A (A1, A2)
- B) A (A1, B1, A2)
- C) B (B1, B2)
- D) B (B1, A1, B2)
- E) C (B1, A1)

QUESTÃO 42 – A partir do DER mostrado na Figura 11, criaram-se os esquemas relacionais correspondentes, respeitando-se rigorosamente os nomes constantes nessa Figura. Posteriormente, criou-se, no banco de dados relacional Oracle, todas as tabelas correspondentes, levando-se em consideração os tipos de dados apropriados e os tamanhos de campo especificados no texto introdutório dessa questão. Nesse caso, para criar a tabela relativa a entidade "B", utilizando Linguagem SQL padrão ANSI 92, bastou executar a seguinte declaração no banco de dados Oracle:

A)

```
create table b (
  b1 integer (4) primary key not null,
  a1 integer (4) primary key not null,
  b2 varchar (20) not null);
```

B)

```
create table b (
  b1 number (4),
  b2 varchar2 (20) not null,
  primary key (b1) );
```

C)

```
create table b (
  b1 integer (4) primary key not null
  b2 varchar2 (20) not null);
```

D)

```
create table b (
  b1 number (4),
  b2 varchar2 (20) not null,
  a1 number (4),
  primary key (b1, a1),
  foreign key (a1) references a (a1) );
```

E)

```
create table b (
  b1 integer (4) primary key not null,
  a1 integer (4) primary key not null,
  b2 varchar (20) not null,
  foreign key (a1) references a (a1) );
```

QUESTÃO 43 – Em um projeto clássico de desenvolvimento de um novo banco de dados, o DER mostrado na Figura 11, é elaborado durante a fase de

- A) modelagem física.
- B) modelagem lógica.
- C) modelagem conceitual.
- D) normalização.
- E) engenharia reversa.

As questões 44 e 45 baseiam-se nas Figuras 12(a) e 12(b). A Figura 12(a) mostra a tabela "EMPREGADO", criada fisicamente em um banco de dados Oracle. Sobre essa tabela considere os seguintes detalhes: (1) a coluna "CODIGO" é a chave primária da tabela; (2) cada linha da tabela corresponde a um único empregado, que tem, obrigatoriamente, um único código e um único cargo, os quais podem ser visualizados, respectivamente, nas colunas "CODIGO" e "CARGO"; (3) com exceção do empregado de código "7839", cada um dos outros empregados é subordinado a um único gerente, cujo código do chefe consta na coluna "GERENTE"; (4) um gerente poderá ter subordinados a si diversos empregados; e (5) a coluna "GERENTE" é do mesmo tipo de dados e domínio da coluna "CODIGO". A Figura 12(b) mostra o resultado obtido após realizar uma consulta, no banco de dados Oracle, sobre a tabela da Figura 12(a).

CODIGO	NOME	CARGO	GERENTE	SALARIO
7839	JOSE DA SILVA	PRESIDENTE		5000
8698	PAULO FERNANDES	GERENTE	7839	2850
8782	ANTONIO CARLOS	GERENTE	7839	2950
8566	LUIS DA SILVA	GERENTE	7839	2800
7654	CARLA SILVA	VENDEDOR	8698	1200
7499	ROBERTO PEREIRA	VENDEDOR	8698	1300
7582	ANTONIO PAULO	VENDEDOR	8698	1500
7586	LUIZA PEREIRA	VENDEDOR	8782	1400
7689	LUIZA GOMES	VENDEDOR	8782	1000
7961	ROBERTO CARLOS	VENDEDOR	8566	1100
7112	PEDRO PAULO	VENDEDOR	8566	1600
7458	PAULO LEITE	VENDEDOR	8566	1500
6499	LUIZ QUEIROZ	CAIXA	8698	800
6199	LUIS CLAUDIO	CAIXA	8698	500
6578	CLAUDIO RAMIREZ	CAIXA	8782	500
6321	JORGE ALBERTO	CAIXA	8782	800
6488	JORGE FILHO	CAIXA	8782	500
6713	JORGE VIEIRA	CAIXA	8566	500
6659	CLAUDIO JUNIOR	CAIXA	8566	800

Figura 12(a) - Tabela "Empregado"

CHEFE	EMPREGADO
7839	8698
7839	8782
7839	8566
8698	7654
8698	7499
8698	7582
8782	7586
8782	7689
8566	7961
8566	7112
8566	7458
8698	6499
8698	6199
8782	6578
8782	6321
8782	6488
8566	6713
8566	6659

Figura 12(b) - Resultado de consulta ao banco de dados Oracle

QUESTÃO 44 – Para que fosse mostrado o resultado da Figura 12(b), tomando-se como base apenas a tabela "Empregado", mostrada na Figura 12(a), bastou executar, no banco de dados Oracle, a seguinte declaração SQL:

A)

```
select codigo "chefe", codigo "empregado"
from empregado;
```

B)

```
select codigo "chefe", codigo "empregado"
from empregado
where codigo = gerente;
```

C)

```
select codigo 'chefe', codigo 'empregado'
from empregado
where codigo = gerente;
```

D)

```
select e1.codigo chefe, e2.codigo empregado
from empregado e1, empregado e2
where e1.codigo = e2.gerente;
```

E)

```
select e1.codigo "chefe", e2.codigo "empregado"
from empregado e1, e2
where e1.codigo = e2.gerente;
```

QUESTÃO 45 – Para que seja mostrada a média de todos os salários de todos os funcionários constantes na tabela "EMPREGADO", exibida na Figura 12(a), basta executar, no banco de dados Oracle, a seguinte declaração SQL:

A)

```
select avg (salario)
from empregado;
```

B)

```
select sum (salario)
from empregado;
```

C)

```
select sum (salario)
from empregado
group by salário;
```

D)

```
select avg (salario)
from empregado
group by salário;
```

E)

```
select avg (salario)
from empregado
group by salário
having salário >= 800 and salário <= 5000;
```

QUESTÃO 46 – Considere as seguintes alternativas sobre os Sistemas Gerenciadores de Banco de Dados (SGBD) Oracle e MS-SQL Server:

- I. As versões do SGBD Oracle9i, 11g e outras permitem implementar tanto modelos relacionais como orientados a objetos, sendo, por isso, esse SGBD, chamado de objeto-relacional.
- II. O SGBD MS-SQL Server, versão 2008, utiliza uma linguagem de programação proprietária chamada de "PL/SQL", a qual estende comandos e declarações da linguagem SQL padrão.
- III. As versões mais atualizadas do SGBD MS-SQL Server, tal como a versão 2008, não disponibiliza suporte ao desenvolvimento e implementação de Data Mart e Data Warehouse, assim como ferramentas Extração, Transporte e Carga de dados (ETL).

Quais estão corretas?

- A) Apenas I.
- B) Apenas II.
- C) Apenas III.
- D) Apenas II e III.
- E) I, II e III.

A questão 47 baseia-se na Figura 13 que mostra, esquematicamente, o modelo OSI (*Open Systems Interconnection*) de protocolos, da ISO (*International Organization for Standardization*). Nessa Figura, observam-se as sete camadas do modelo OSI/ISO, tendo-se suprimido, intencionalmente, o nome de algumas camadas.

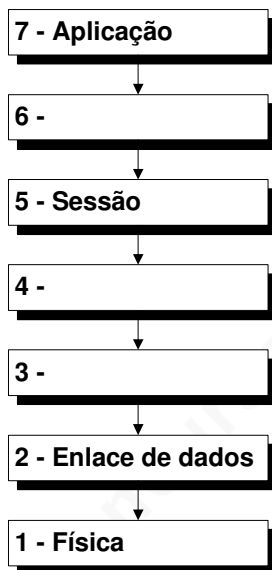


Figura 13 - Modelo OSI/ISO de protocolos

QUESTÃO 47 – No modelo de protocolos OSI/ISO, apresentado na Figura 13, as camadas de números 3, 4 e 6 são chamadas respectivamente de:

- A) Inter-rede, Intra-rede e Comunicação.
- B) Intra-rede, Inter-rede e Comunicação.
- C) Intra-rede, Link lógico e Apresentação.
- D) Rede, Transporte e Apresentação.
- E) Transporte, Rede e Apresentação.

QUESTÃO 48 – Sobre os protocolos TCP/IP, considere as seguintes alternativas:

- I. No protocolo TCP, os canais virtuais de comunicação de números 20 e 21, também chamados simplesmente de portas, são utilizados, pelo protocolo FTP.
- II. O protocolo IP é orientado à conexão, ou seja, ele verifica se um pacote de dados chegou ou não ao seu destino, sendo, por esse motivo, utilizado no transporte de dados.
- III. O protocolo TCP é responsável por abrir uma conexão entre duas aplicações diferentes, mantê-la e fechá-la, quando necessário.

Quais estão corretas?

- A) Apenas II.
- B) Apenas III.
- C) Apenas I e III.
- D) Apenas II e III.
- E) I, II e III.

A questão 49 baseia-se na Figura 14 que mostra, esquematicamente, um computador servidor recebendo um endereço IP e informando o endereço nominal correspondente, após realizar a sua conversão.

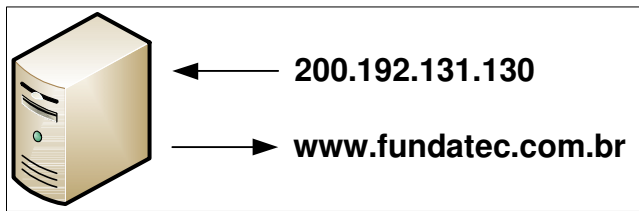


Figura 14 - Computador servidor

QUESTÃO 49 – O computador servidor, mostrado esquematicamente na Figura 14, é responsável pela conversão de endereços IP em endereços nominais e vice-versa. Nessa Figura, observa-se que o servidor recebeu o IP 200.192.131.130 e, através de um protocolo, o converteu para o endereço nominal www.fundatec.com.br. O protocolo responsável por tal conversão é denominado

- A) IP.
- B) TCP.
- C) DNS.
- D) FTP.
- E) SSL.

A questão 50 baseia-se na Figura 15 que mostra, esquematicamente, setores, departamentos e processos de uma corporação integrados, de forma modular, em um único sistema de informação.



Figura 15 - Integração organizacional

QUESTÃO 50 – A Figura 15 mostra, esquematicamente, os setores e departamentos de uma corporação, tais como Recursos Humanos, Financeiro, Material, Contabilidade, Marketing, dentre outros, juntamente com os seus processos, integrados, de forma modular, em um único sistema de informação. Esse tipo de concepção tem como finalidade unificar e integrar os dados e processos de uma organização em um único sistema, auxiliando os processos de negócio e a tomada de decisões. Nesse caso, esse tipo de sistema de informação é denominado

- A) *Workflow*.
- B) *Enterprise Resource Planning* (ERP).
- C) Sistema de Informações Executivas (SIE).
- D) Sistema de Informações Operacionais (SIO).
- E) *Chief Information Officer* (CIO).